Quadratische Funktionen

Scheitelform

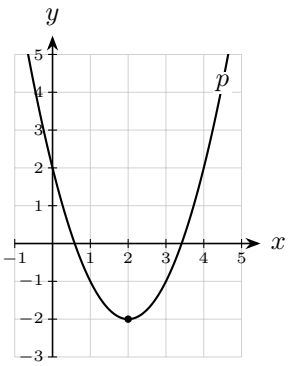
* nur FOR

B Scheitelform

B1 Scheitelpunkt angeben

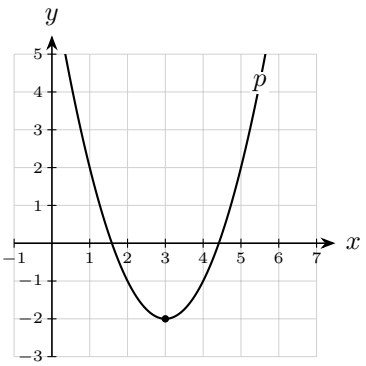
nach P10 ’26 · ’20 ’17 **1.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an.

S(_____ | _____)



nach P10 ’25 · ’18 **2.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

S(_____ | _____)

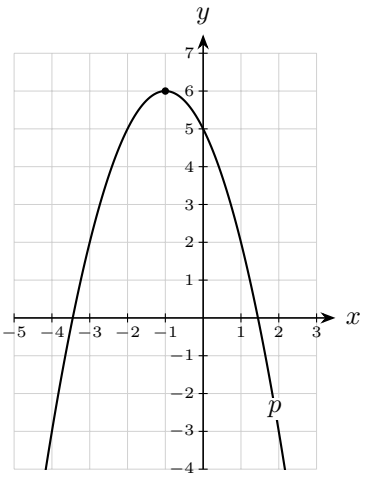


nach P10 ’22 **3.** Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-2)^2 - 4$. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

S(_____ | _____)

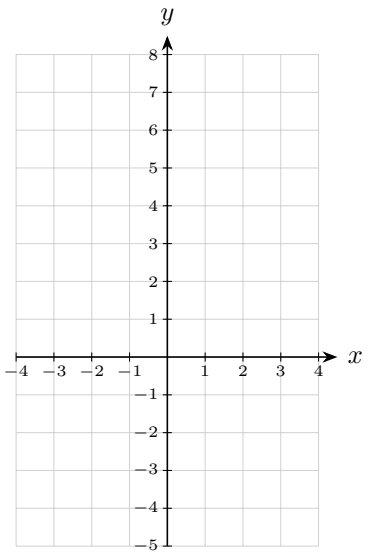
nach P10 ’23 **4.*** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an.

S(_____ | _____)



1: S(2|−2) | 2: S(3|−2) | 3: S(2|−4) | 4: S(−1|6)

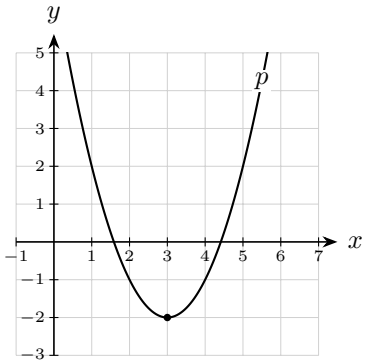
nach P10 ’24 **5.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an.



S(_____ | _____)

B2 Gleichung aufstellen

nach P10 ’25 · ’18 **6.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.



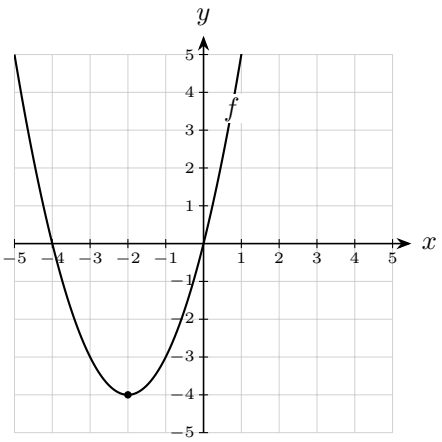
p(x) = _____

nach P10 ’17 **7.*** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q. Gib eine Gleichung von q an.

y = _____

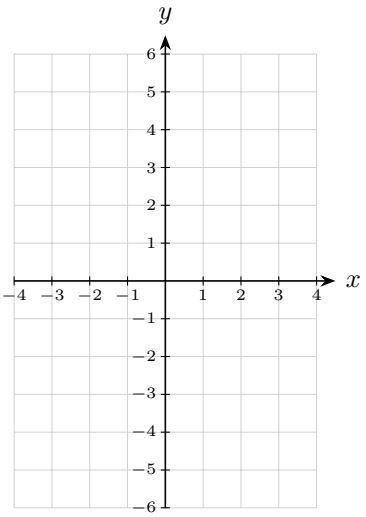
5: S(0|−4) | 6: $(x - 3)^2 - 2$ | 7: $-(x + 3)^2$

nach P10 '20 **8.*** Die Parabel zu f mit $y = (x+2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p. Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.



y = _____

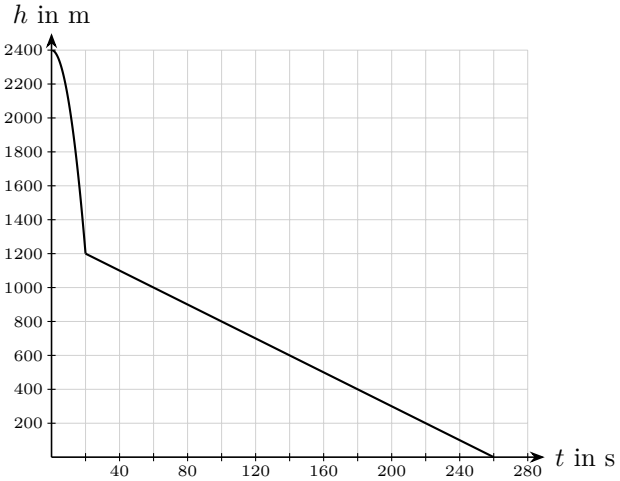
nach P10 '18 **9.*** Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q'. Gib eine Gleichung von q' an.



q(x) = _____

q′(x) = _____

nach P10 '15 **10.*** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:



☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$

8: $(x-2)^2 - 4$ | 9: $x^2 + 1$; $-x^2 - 1$ | 10: $h(t) = -3t^2 + 2400$; nach unten geöffnet, Start bei 2400 m